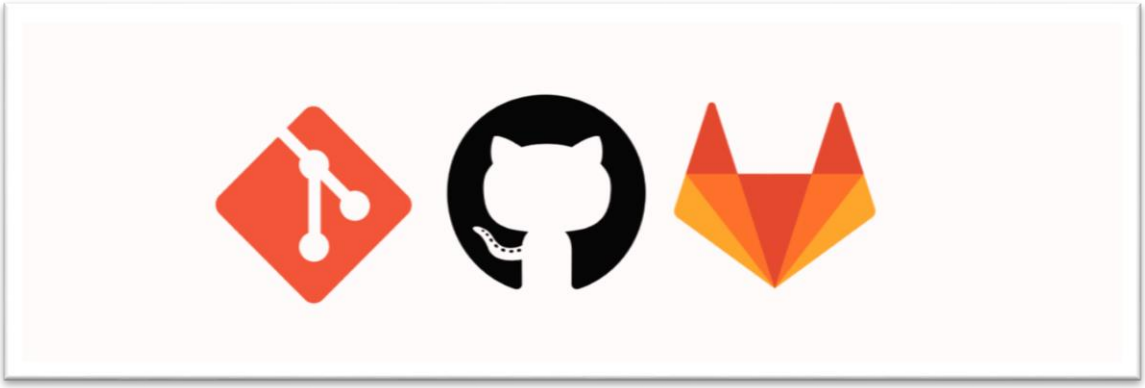
Практическая работа «Инструментальные средства управления версиями»



Цель работы

Ознакомиться с основами работы с системой контроля версий Git и научиться выполнять базовые операции.

Теоретические сведения

Git — это система контроля версий, которая позволяет отслеживать изменения в файлах и координировать работу над ними между разными людьми. Она фиксирует изменения внутри папки, называемой *репозиторием*, в снимках, называемых *коммитами*.

git – распределенная система, а значит, умеет поддерживать связь репозитория на вашем компьютере (локального) с его версиями в других местах (удаленными), в частности, в сети.

Полезные ссылки: 🔥🔥🔥

1. Интерактивный тренажер-игра
   Learn Git Branching : https://learngitbranching.js.org/?locale=ru_RU
2. Простое и наглядное руководство
   git - the simple guide : http://rogerdudler.github.io/git-guide/index.ru.html
3. Коллекция часто задаваемых вопросов по Git с возможностью поиска
   First Aid Git : http://firstaidgit.ru/#/
4. Интерактивный тур для знакомства с основами Git.

   Git How To: курс обучения Git на русском : https://githowto.com/ru

Что необходимо сделать

1. Установите и настройте Git : https://git-scm.com/downloads

   ✓ В состав Git входит утилита git config, которая позволяет просматривать и устанавливать параметры, контролирующие все аспекты работы Git и его внешний вид.

   Первое, что вам следует сделать после установки Git, — указать ваше имя и адрес электронной почты. Это важно, потому что каждый коммит в Git'е содержит эту информацию, и она включена в коммиты, передаваемые вами.

2. Создайте профиль на GitHub : https://github.com/

   ✓ Полезная ссылка: Регистрация на GitHub — журнал «Доктайп» (htmlacademy.ru) https://htmlacademy.ru/blog/git/github-account

3. Установите SSH ключи

   ✓ Полезная ссылка: Работа с Git через консоль — журнал «Доктайп» (htmlacademy.ru) https://htmlacademy.ru/blog/git/git-console

Задание

1. На GitHub создать репозиторий для текущей работы (например, можно создать папку donstu_fio или вложить папки следующим образом: fio/donstu; либо сделать так, как удобно вам). В дальнейшем этот репозиторий можно использовать как хранилище проделанной в вузе работы, с разбивкой на дисциплины. В GitHub есть возможность сделать репозиторий приватным.
2. Можно заполнить файл README с пояснением к репозиторию/правилами ведения репозитория
3. Сделать локальную копию удаленного репозитория.
4. Добавить в папку репозитория файлы. Зафиксировать состояние репозитория (выполнить commit) с комментарием, например «мой первый коммит».
5. Добавить файл в удаленном репозитории, и «вытянуть» последние обновления с удаленного репозитория
6. Внести изменения в файлы. Посмотреть статус текущего состояния репозитория. Зафиксировать новое состояние репозитория.
7. Еще раз внести изменения в файлы. Зафиксировать новое состояние репозитория.
8. Откатиться к предыдущему комиту.
9. Создать новую ветку в локальном репозитории. Внести в нее изменения (добавить новый файл и изменить существующий файл: добавить, удалить и изменить строки) и зафиксировать их.

10. Переключиться на ветку мастера. Внести в нее изменения (добавить новый файл; изменить существующие файлы: добавить, удалить или изменить строки первоначального файла) и зафиксировать их.
11. Продемонстрировать слияние веток. Разрешить возникший конфликт.
12. Просмотреть дерево изменений веток (историю).
13. Продемонстрировать откат изменений в созданной ветке.
14. Отправить данные на удаленный репозиторий.

Примечание к заданию

Задание не является строгим.

Важно продемонстрировать базовые умения при работе с гитом: получать/отправлять изменения с удаленного репозитория на локальный (и соответственно наоборот), создавать ветки, выполнять слияние веток, откатиться к предыдущей версии файла/репозитория.

В качестве смыслового содержимого репозитория можно использовать одну из лабораторных работ. Например, создать репозиторий «lab8», в нем создать текстовый файл с заданием, далее в отдельных ветках реализовать каждое из заданий лабораторной работы, не забывая коммитить промежуточные результаты выполнения задания. В конце слить ветки в основную ветку.

Можно подобрать тестовое содержимое репозитория на свое усмотрение, это может быть как выполнение задач с ЛитКода (https://leetcode.com/), так и простейшие файлы в стиле «Hello, world»

Рекомендуется познакомиться с двумя вариантами работы с гит: в консоли и с помощью средств, предлагаемых редакторами кода. Для сдачи лабораторной наиболее предпочтительный способ – использование консольных команд.